



Algorithmique et programmation - Chapitre 2

Pr ADG

2023-2024

TRAVAUX DIRIGES N° 2
Licence 1 MPI & SML - UFR

Exercice 1 :

Un billet d'avion Dakar-Paris-Dakar de la compagnie Air Sénégal coûte 375 000F CFA. Cependant, une réduction est accordée sur ce billet pour les voyageurs de moins de 25 ans (20% de réduction) et pour les voyageurs de plus de 65 ans (15% de réduction).

Ecrire un programme Pascal qui calcule le prix du billet pour un voyageur donné.

Exercice 2 :

a) Que réalise la séquence algorithmique suivante ?

A := 2

B := 2

REPETER

A := A + 2

B := B + 1

Afficher A Afficher B

JUSQU'A (A+B >= 10)

b) Traduire cet algorithme en Pascal en complétant (déclarations des variables, etc.). c) Reprendre le programme précédent en utilisant une boucle WHILE. d) Quelles sont les différences entre ces deux instructions ?

Qu'est-ce qui les différencie de la boucle FOR ?

Exercice 3 :

a) Ecrire un programme qui effectue la multiplication de deux entiers positifs saisis au clavier, par additions successives. *Par exemple, $6 \times 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$*

b) Améliorer le programme du a) en choisissant le plus petit élément des deux nombres pour les itérations et en introduisant un contrôle de saisie pour obliger la saisie de nombres strictement positifs.

Exercice 4 :

Ecrire un programme Pascal qui, à partir de la saisie du prix unitaire d'un produit (PU) et de la quantité commandée (QTCOM), affiche le prix à payer (PAP) en détaillant le port (PORT) et la remise (REM), sachant que:

- le port est gratuit si le prix des produits (TOT) est supérieur à 5 000 F. Dans le cas contraire, le port est de 2% de TOT.

- la remise est de 5% si TOT est compris entre 2 000 et 10 000 F et de 10% au-delà.

Exercice 5 :

Ecrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la date du lendemain connaissant la date du jour (par exemple si la date du jour est 31/12/1998, la date du lendemain sera 01/01/1999). Coder cet algorithme en Turbo Pascal.

Exercice 6 :

Ecrire un programme qui calcule la moyenne de notes lues au clavier. Le nombre de notes n'est pas connu à l'avance et l'utilisateur peut en fournir autant qu'il le désire sans toutefois dépasser 1000 notes. Pour signaler qu'il a terminé, on convient qu'il fournira une note fictive négative. Celle-ci ne devra naturellement pas être prise en compte dans le calcul de la moyenne.

Exercice 7 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur entre le nombre 7) :

Table de 7 :

$$7 \times 1 = 7$$

$$7 \times 2 = 14$$

$$7 \times 3 = 21$$

...

$$7 \times 10 = 70$$

Exercice 8 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui calcule sa factorielle.

NB : la factorielle de 8, notée 8 !, vaut

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$$

Exercice 9 :

Ecrire un algorithme qui demande successivement 20 nombres à l'utilisateur, et qui lui dise ensuite quel était le plus grand parmi ces 20 nombres :

Entrez le nombre numéro 1 : 12

Entrez le nombre numéro 2 : 14

etc.

Entrez le nombre numéro 20 : 6

Le plus grand de ces nombres est : 14

Modifiez ensuite l'algorithme pour que le programme affiche de surcroît en quelle position avait été saisie ce nombre :

C'était le nombre numéro 2

Exercice 11 :

Écrire un algorithme qui permette de connaître ses chances de gagner au tiercé, quarté, quinté et autres impôts volontaires. On demande à l'utilisateur le nombre de chevaux partants, et le nombre de chevaux joués. Les deux messages affichés devront être :

Dans l'ordre : une chance sur X de gagner

Dans le désordre : une chance sur Y de gagner

X et Y nous sont donnés par la formule suivante, si n est le nombre de chevaux partants et p le nombre de chevaux joués (on rappelle que le signe ! signifie "factorielle", comme dans l'exercice 5.6 ci-dessus) :

$$X = n ! / (n - p) !$$

$$Y = n ! / (p ! * (n - p) !)$$

NB : cet algorithme peut être écrit d'une manière simple, mais relativement peu performante.

Ses performances peuvent être singulièrement augmentées par une petite astuce. Vous commencerez par écrire la manière la plus simple, puis vous identifierez le problème, et écrirez une deuxième version permettant de le résoudre.

Exercice 12 :

Reprendre en python les exercices 1, 3, 4 et 7